

Ֆայերվոլ (Firewall)

Տեղեկատվական անվտանգություն:
Տեղեկատվական անվտանգության
մեթոդներ Firewall-ի միջոցով

Firewall-ի հիմնական գործառնությունները

Համակարգային պաշտպանություն

Firewall-ը ապահովում է ցանցային և
կիրառական մակարդակներում
պաշտպանություն՝ կանխելով
չարտոնված մուտքը և
պաշտպանելով տվյալները տարբեր
սպառնալիքներից, ինչպիսիք են
վիրուսները և հարձակման փորձերը:



Ցանցային մակարդակի պաշտպանություն



Ֆայրվոլի դերակատարությունը

Ֆայրվոլը ապահովում է ցանցային մակարդակի պաշտպանություն, վերահսկելով մուտքային և ելքային տվյալների հոսքերը, ինչը նվազեցնում է չարտոնված մուտքի և կիբերհարձակումների ռիսկերը:

Նորագույն տեխնոլոգիաներ

Ժամանակակից ցանցային պաշտպանությունը ներառում է նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են IDS և IPS, որոնք լրացնում են ֆայրվոլի հնարավորությունները և բարձրացնում ընդհանուր անվտանգությունը:



Անվտանգության ռազմավարությունների վերանայում

Կազմակերպությունները պետք է մշտապես վերանայեն իրենց պաշտպանական ռազմավարությունները, որպեսզի կարողանան արձագանքել նոր սպառնալիքներին և տեխնոլոգիական զարգացումներին, ապահովելով կայուն պաշտպանություն:

Կիրառական ծրագրերի մակարդակի պաշտպանություն

01

Պաշտպանության բազմաշերտ մոտեցում

Համակցված օգտագործումը ծրագրային firewall-ների, WAF-ների և մոլտֆի վերահսկման համակարգերի ապահովում է ավելի բարձր մակարդակի պաշտպանություն ծրագրային համակարգերի համար:

02

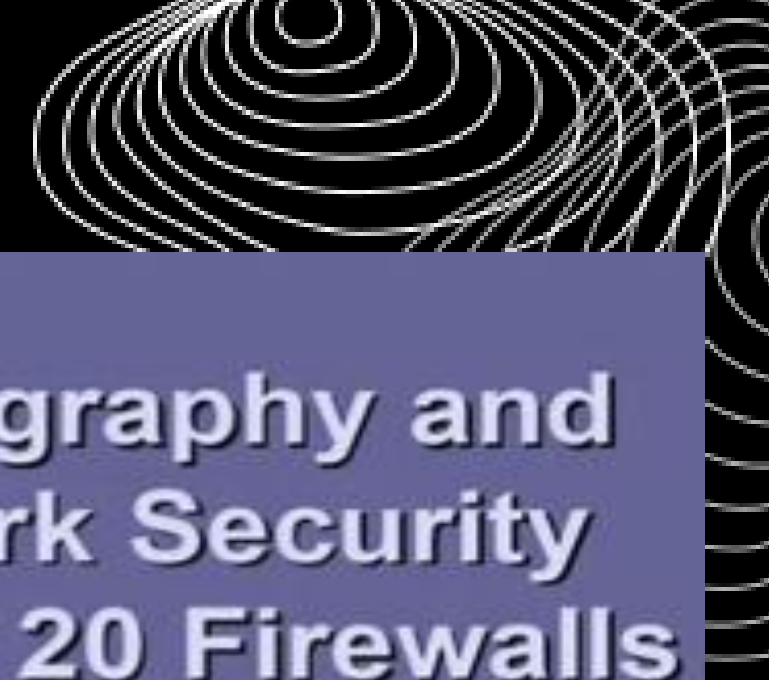
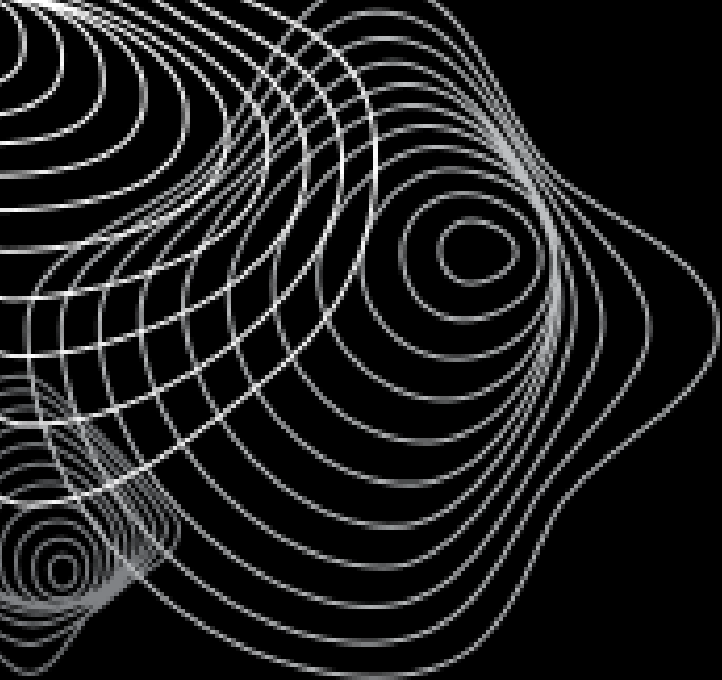
Պաշտպանության մոնիտորինգ

Մշտական մոնիտորինգը և կոնֆիգուրացիայի ճիշտ կառավարումը կարևոր են նոր սպառնալիքների արագ ճանաչման համար:

03

Տվյալների պաշտպանություն

Այս մեթոդները նվազեցնում են տվյալների արտահոսքի ռիսկերը և ապահովում են հաճախորդների զգայուն տվյալների անվտանգությունը:



Ցանցային Firewall-ների առանձնահատկությունները

Նպաստում են ցանցային մակարդակի պաշտպանությանը,
վերահսկելով տվյալների հոսքը:

Կիրառական Firewall-ների կարևորությունը

Պաշտպանում են վեբ-հավելվածները, կանխելով հատուկ
հարձակումներ, ինչպիսիք են SQL Injection-ը:

Նորագույն Firewall տեխնոլոգիաներ

Ներառում են NAT և Stateful Inspection, որոնք բարձրացնում են
ընդհանուր անվտանգությունը:

Cryptography and Network Security Chapter 20 Firewalls

Fourth Edition
by William Stallings

Lecture slides by Lawrie Brown
extended and adopted by Hans
Hedbom

Chapter 20 – Firewalls

*The function of a strong position is to make
the forces holding it practically
unassailable*

—On War, Carl Von Clausewitz



Firewall-ի արդյունավետ օգտագործման լավագույն պրակտիկաները

Default Deny սկզբունքի կիրառումը

Անվտանգության բարձրացում

Default Deny սկզբունքը ապահովում է ցանցային անվտանգության բարձր մակարդակ, նվազեցնելով չարտոնված մուտքերի և կիբերհարձակումների ռիսկերը, ինչը կարևոր է կազմակերպությունների համար:

Կառավարման գործընթացներ

Այս սկզբունքը պահանջում է համակարգերի և ծրագրերի մշտական վերահսկողություն, ինչը թույլ է տալիս արագ արձագանքել նոր սպառնալիքներին և պահպանել տվյալների անվտանգությունը:



Whitelist և Blacklist ստեղծում

01 .

Whitelist-ի կարևորությունը

Whitelist-ը ստացվում է ցանցային անվտանգություն, թույլ տալով միայն հաստատված IP հասցեների մուտքը, ինչը նվազեցնում է չարտոնված մուտքի ռիսկերը և պաշտպանություն է ստացվում կարևոր ռեսուրսների համար:

02 .

Blacklist-ի գործառնություն

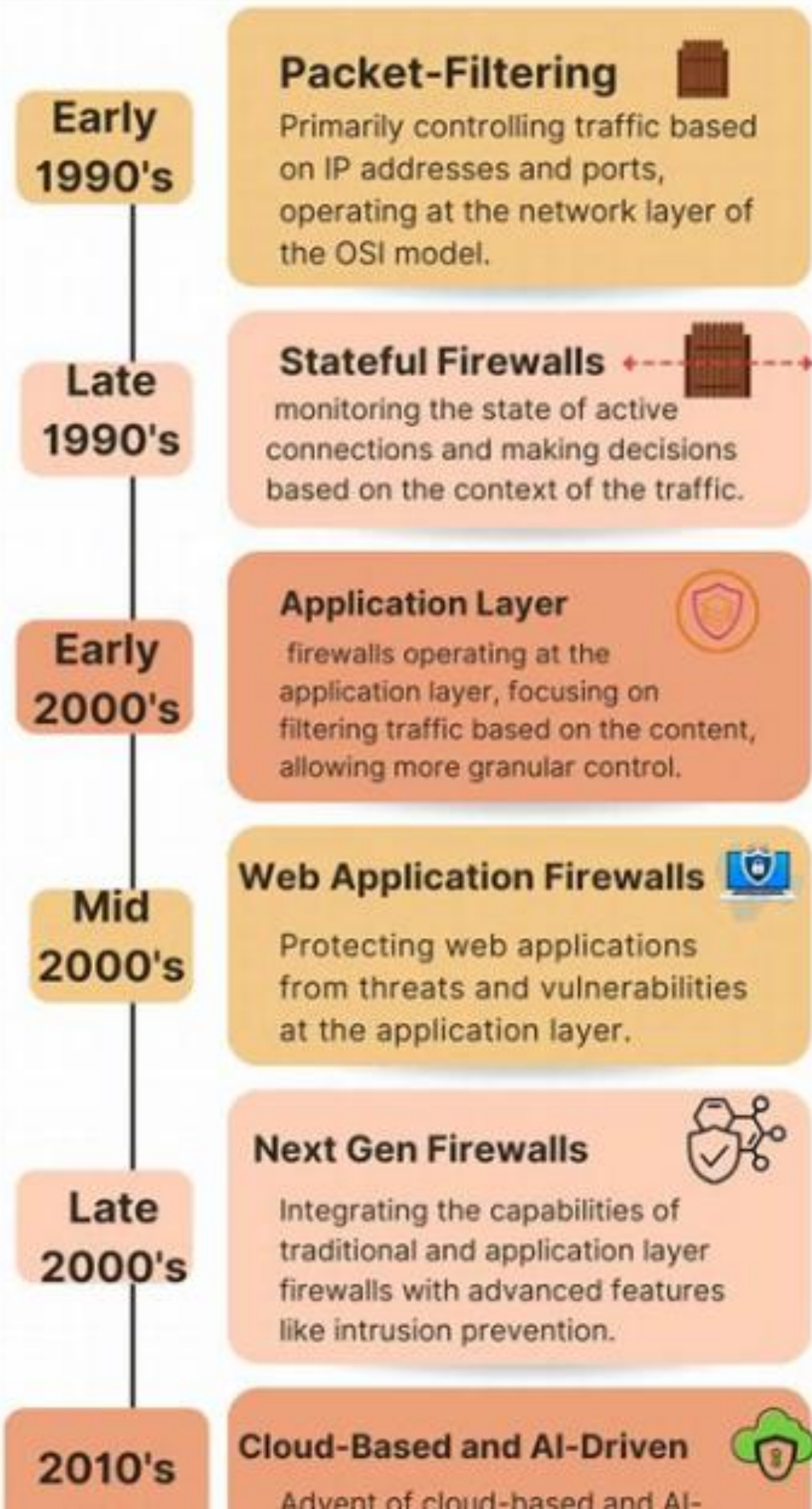
Blacklist-ը պարունակում է վտանգավոր IP հասցեներ, որոնք արգելված են մուտք ունենալ տվյալների ռեսուրսներին, ինչը օգնում է կանխել կիբերհարձակումները և պաշտպանել կազմակերպության տվյալները:

Ծրագրային վերահսկողություն

Ծրագրային Firewall-ների նշանակությունը
Web Application Firewall-ի գործառույթները
Մոլոքի վերահսկման համակարգերի կարևորությունը
Firewall-ները վերահսկում են ծրագրերի միջև կապերը, նվազեցնելով անվտանգության ռիսկերը:

Web Application Firewall-ի գործառույթները
WAF-ները կանխարգելում են վեբ-հարձակումները, ապահովելով հավելվածների անվտանգությունը:

Մոլոքի վերահսկման համակարգերի կարևորությունը
Այս համակարգերը պաշտպանում են տվյալները չարտոնված մոլոքից՝ կիրառելով նույնականացման մեթոդներ:



Մուտքի վերահսկման համակարգեր

Համակարգերի բազմազանություն

Մուտքի վերահսկման համակարգերը ներառում են DAC, MAC և RBAC, որոնք տարբեր կերպ են կառավարում օգտատերերի մուտքի իրավունքները:

Ուսուցման կարևորություն

Օգտագործողների համար համապատասխան ուսուցումը անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք կարողանան արդյունավետ օգտագործել մուտքի վերահսկման համակարգերը և պահպանել տվյալների անվտանգությունը:

Անվտանգության բարելավում

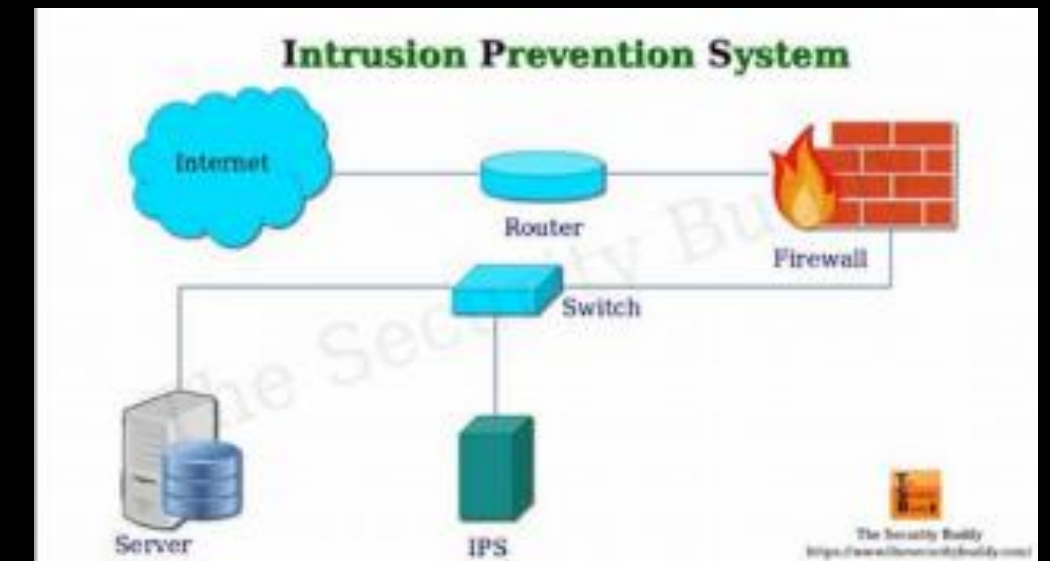
Երկու-փուլային նույնականացումը և կենսաբանական տվյալները բարձրացնում են համակարգերի անվտանգությունը, նվազեցնելով չարտոնված մուտքի ռիսկերը:

Firewall-ի ու լրացուցիչ անվտանգության միջոցների համադրություն

Intrusion Detection & Prevention Systems (IDPS)

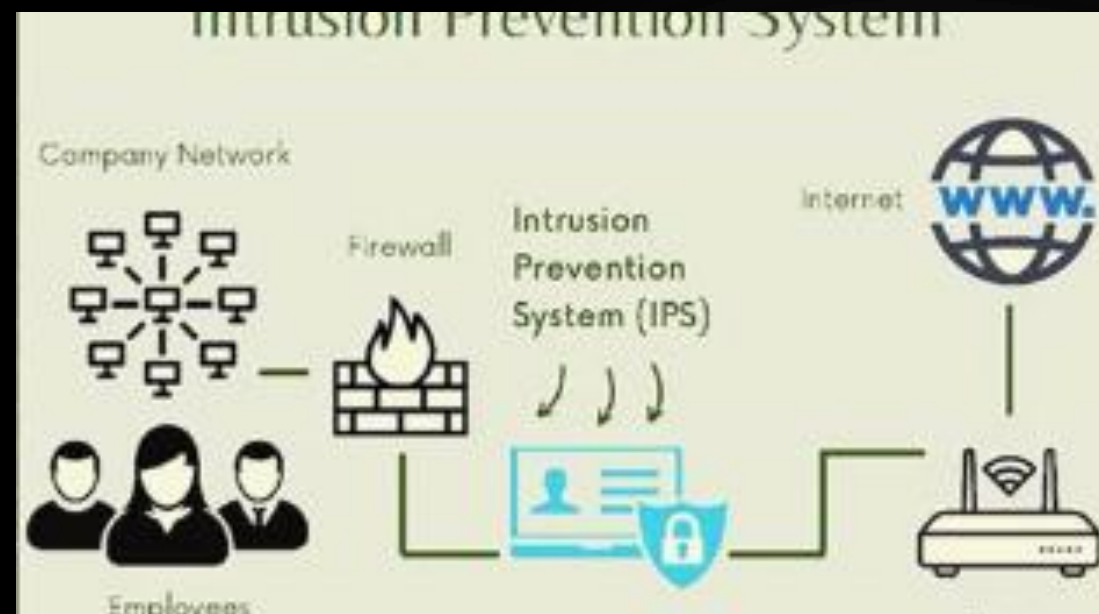


Անվտանգության
քաղաքականությունների ինտեգրում
IDPS-երը պետք է ինտեգրվեն
կազմակերպության անվտանգության
քաղաքականություններին, որպեսզի
ապահովեն համապարփակ
պաշտպանություն և
համապատասխանեն կարգավորիչ
պահանջներին:



IDPS-ի արդյունավետության բարձրացում

IDPS-երը կարող են օգտագործել
մեքենայական ուսուցման
տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են
տալիս ավելի ճշգրիտ հայտնաբերել
կիբերհարձակումների նոր ձևեր և
նվազեցնել կեղծ դրական
ազդանշանները:



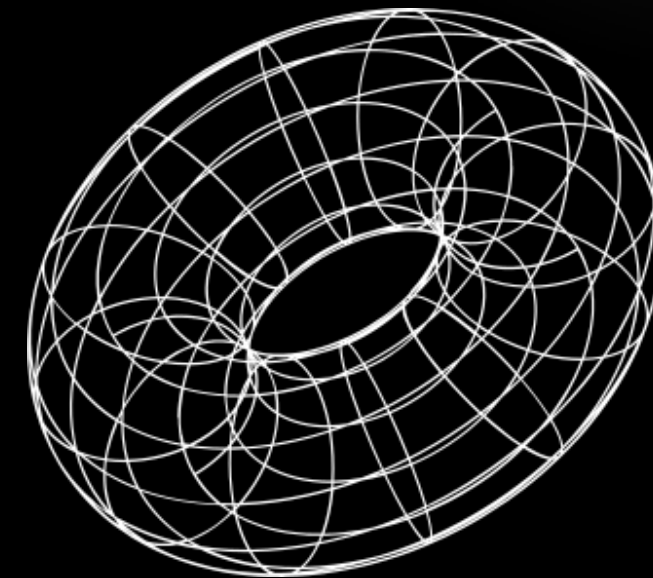
Ավտոմատացված արձագանքման համակարգեր

IDPS-երը կարող են ներառել
ավտոմատացված արձագանքման
մեխանիզմներ, որոնք արագորեն
արգելափակում են սպառնալիքները,
նվազեցնելով վնասի
հնարավորությունը և բարելավել
արձագանքման ժամանակը:

VPN-ների օգտագործումը

Անվտանգության բարձրացում

VPN-ները ապահովում են տվյալների գաղտնագրում, ինչը թույլ է տալիս օգտվողներին պաշտպանել իրենց անձնական տեղեկությունները հանրային ցանցերում, նվազեցնելով կիբերհարձակումների և տվյալների գողության ռիսկերը, հատկապես հանրային Wi-Fi օգտագործելիս:





Գեոլոկացիոն ֆիլտրացում



Գեոլոկացիոն ֆիլտրացման կիրառման ոլորտները

Գեոլոկացիոն ֆիլտրացումը կիրառվում է ֆինանսական ծառայություններում, առողջապահության ոլորտում և պետական կառույցներում, որտեղ տվյալների պաշտպանությունը և տեղական պահպանումը կարևոր են, ապահովելով համապատասխանությունն օրենքներին և նվազեցնելով կիբեռսպառնալիքները:

